DATABASE-INDEX-STRUCTURES

B+트리 인덱스와 다차원 색인

연관 기출 · 136-2-5, 134-3-5

한눈에 이해

인덱스는 책의 찾아보기처럼 조건에 맞는 행으로 바로 가는 길을 알려 줍니다. 위도와 경도를 함께 써서 주변 병원을 찾을 때는 공간을 나누거나 묶어 검색 범위를 좁힙니다.

정의와 핵심 원리

검색 조건에 맞는 행 후보와 위치를 빠르게 좁히는 보조 접근 구조이며, 키 정렬·해시·공간 분할·영역 묶음 등을 사용합니다.

• SQL Server의 행 저장 인덱스에서 클러스터형(clustered)은 리프에 데이터 행을 키 순서로 저장하므로 테이블마다 하나만 둘 수 있습니다. 비클러스터형(nonclustered)은 리프에 키와 행 위치자를 저장하고 여러 개 만들 수 있습니다. 기본키는 행을 식별하는 제약이고 클러스터형 인덱스는 행을 저장하는 방식입니다.

• B+트리는 균형 탐색과 범위 검색에 적합합니다. 복합키를 설계할 때는 첫 열부터 어떤 순서로 둘지, 조건에 맞는 행이 얼마나 적은지, 인덱스만으로 필요한 열을 모두 읽을 수 있는지 살핍니다. 인덱스가 늘면 쓰기 비용과 저장 공간도 늘어나므로 실행 계획과 실제 읽기량을 확인합니다.

• 다차원 색인은 점·영역을 대상으로 합니다. KD-tree는 축을 번갈아 나누고, Quad-tree는 공간을 사분할하며, R-tree는 객체의 최소 경계 영역을 묶어 탐색합니다. PostGIS는 GiST 기반 R-tree로 후보 영역을 먼저 줄이고 정확 공간 조건을 재검사합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Clustered/nonclustered	행 자체/별도 키-위치자	SQL Server 구현 기준
KD·Quad-tree	축/공간을 분할	점·공간 밀도와 차원 영향
R-tree	겹칠 수 있는 경계 영역 계층	공간 객체의 교차·포함 검색

적용 예제

반경 내 병원 찾기

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 병원 100만 곳에서 현재 위치 1km 내 병원을 조회합니다.

1. 위도와 경도를 각각 범위 조건으로 걸면 후보가 사각형 안에 모입니다. 원형 반경 안에 있는지 판정하려면 실제 거리도 계산해야 합니다.

2. 공간 인덱스로 경계 영역 안의 후보를 찾은 뒤, 실제 거리가 1km 이내인 행을 고릅니다.

3. 검색 반경·좌표계·자료 분포를 고정하고 후보 수/정확 결과/지연을 측정합니다.

결과·해석: 공간 후보 축소와 실제 거리 판정을 분리하면 효율과 정확성을 함께 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 다차원 색인과 여러 컬럼을 이어 붙인 복합 인덱스를 같은 뜻으로 쓰지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

검색 구조 정의 → clustered/nonclustered 표 → 다차원 3유형 도식 → 공간 검색 예시 → 유지비용·선택도·측정

- 인덱스가 있으면 항상 사용된다고 단정하지 않습니다.
- 고차원에서는 공간 색인의 효율이 낮아질 수 있습니다.

내용을 가리고 회상

1. clustered leaf와 nonclustered leaf에는 무엇이 있습니까?

2. R-tree의 경계 영역이 겹치면 어떤 비용이 생깁니까?

3. 공간 인덱스 후보가 곧 최종 정답입니까?

적용 기준과 근거

SQL Server·PostGIS 구현을 확인했습니다. KD/Quad-tree 세부 알고리즘은 추가 공개 교재 확인이 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Clustered and nonclustered indexes - Microsoft; SQL Server 17.x 문서; 확인 2026-11-05.
- How do I use spatial indexes? - PostGIS PSC / OSGeo; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.